

إنشاء نموذج Auger (لولب) ثلاثي الأبعاد في SolidWorks

إنشاء العمود الأساسي (Shaft)

1. افتح جزءًا جديدًا (File > New > Part) واضبط وحدات الرسم إلى **millimeters** ¹.
2. اختر مستوى رسم مناسبًا (مثل Right Plane) وارسم *Sketch* دائرة بقطر **16 مم** (قطر العمود الداخلي). ثم استخدم أمر **Extruded Boss/Base** بامتداد **360 مم** لإنشاء أسطوانة تمثل العمود الأساسي.
3. لتجهيز مقاعد المحامل، يمكنك إضافة أكتاف بسيطة عند طرفي الأسطوانة. على سبيل المثال، أنشئ **Extruded Boss** صغير (طول 2-5 مم) بقطر 16 مم عند بداية العمود ($x=0$ مم) وآخر عند $x=360$ مم. هذا يضمن وجود كتفين بمساحة 16 مم لجلوس المحامل.

إنشاء مسار الحلزون (Helix)

- لإنشاء مسار حلزوني مطابق للأبعاد المعطاة، اذهب إلى **Insert > Curve > Helix/Spiral**. في البداية ارسم دائرة *Sketch* ذات قطر **60 مم** على مستوى عمودي بعمود العمود، لتكون أساس الحلزون ². ثم في مربع إعدادات **Helix/Spiral** اختر **Constant Pitch** وأدخل قيمة **Pitch = 60 مم** وعدد اللفات **Revolutions = 4** (ينتج عنها ارتفاع 240 مم) ³. حدد اتجاه الالتفاف المناسب (Clockwise أو Counterclockwise) حسب التصميم، ثم اضغط **OK**.

رسم مقطع الريشة وعمل Sweep

1. أنشئ مستوى جديدًا (Plane) عموديًا على بداية منحنى الحلزون (**Insert > Reference Geometry > Plane**).
2. على هذا المستوى، ارسم مستطيل يمثل مقطع الريشة: سماكته **4 مم** وارتفاعه **22 مم**. ضع الحافة الداخلية للمستطيل على بعد **8 مم** من مركز العمود (مما يلامس قطر العمود 16 مم) وامتد إلى نصف القطر الخارجي **30 مم**.
3. استخدم أمر **Swept Boss/Base** (**Insert > Boss/Base > Sweep**). حدد المستطيل كـ **Profile** ومنحنى الحلزون كـ **Path** ⁵. اضغط **OK** لإنشاء الريشة الحلزونية بطول 240 مم. (ملاحظة: لن تحتاج إلى خيار **Twist** إضافي إذا كانت الريشة تتبع المسار مباشرة بمقطع ثابت).

إضافة الأطراف (محامل و Coupling)

1. تأكد أن طول العمود الكلي يساوي **360 مم**. إن لم يكن قد تم ذلك في البداية، أكمل **Extrude** العمود ليصل إلى 360 مم، مع ترك آخر **20 مم** من الجانب الأيمن مخصصة للـ **Coupling** دون ريشة.
2. لضمان "Bearing span" = 280 مم، أنشئ أكتافًا على العمود عند موقعي الجلوس. مثلاً، ضع المستوى الأول عند **x = 60 مم** (من الطرف الأيسر) والآخر عند **x = 340 مم**. على كل مستوى ارسم دائرة قطرها 16 مم واستخدم **Extruded Boss** صغير (على سبيل المثال طول 3 مم) لتكوين كتفين للعمود. المسافة بين الكتفين ستكون 60-340 = **280 مم**، والـ 20 مم الأخيرة (من 340 إلى 360) تبقى للـ **Coupling** دون أي ريشة.

الأجزاء القابلة للفصل (Flight و Shaft)

- بعد إكمال نموذج العمود والريشة كجسم صلب واحد، يمكنك فصلهما لتصنيع أو تجميع منفصل. استخدم خاصية **Save Bodies** أو **Insert > Features > Split** لفصل كتلة الـ **flight** (الريشة) عن كتلة الـ **shaft**. بعد

الفصل، احفظ كل جسد كملف جزء (Part) مستقل: واحد لل shaft والآخر لل flight. هذا يضمن سهولة تعديل كل جزء وتركيبه بشكل منفصل.

تحديد مناطق تركيب المحامل (Bearing Mounting)

- تمثل الأكتاف التي أضفتها في الخطوة السابقة مقاعد المحامل على العمود. يمكنك إضافة Fillet خفيف أو Chamfer على حواف هذه الأكتاف لتسهيل تركيب المحامل. تأكد أن أسطح الأكتاف سالكة (زرعية) لكي تجلس المحامل بإحكام عند هذه المواضع.

المصادر: تم اتباع خطوات الإنشاء كما في وثائق SolidWorks التعليمية 2 3 4 5 . (تم اقتباس الأوامر الرئيسية من هذه المصادر ودليل استخدام الأوامر في SolidWorks).

How to model a Spiral in SOLIDWORKS? | LearnSOLIDWORKS.com 5 3 1

https://learnsolidworks.com/solidworks_tutorials/how-to-model-a-spring-in-solidworks

Creating a Helical Sweep in SOLIDWORKS 2

[/https://www.javelin-tech.com/blog/2010/07/creating-a-helical-sweep](https://www.javelin-tech.com/blog/2010/07/creating-a-helical-sweep)

how do i model a helical spring in solidworks | GrabCAD Tutorials 4

<https://grabcad.com/tutorials/how-do-i-model-a-helical-spring-in-solidworks--1>